

Guion de lectura del ejercicio

Concurso de acceso 78/2026 ·
Catedrático de Universidad · Universitat
de València

Guion de ensayo para leer en papel: la narrativa de las notas de orador corre sin interrupciones de principio a fin; el margen izquierdo indica en cada momento qué slide está proyectada. Documento generado por `scripts/generar_guion.py` — no editar a mano.

Parte	Asignado	Slides	Notas	Palabras	≈ min
1 · Currículum vitae	15 min	19	19	2180	15,6
2 · Propuesta docente	15 min	17	18	2104	15,0
3 · Propuesta investigadora	20 min	25	27	4647	33,2
Total	50 min	61	64	8931	63,8

Minutos estimados a 140 palabras por minuto.

Leyenda del margen: **parte** (teal, con filete y tiempos),
sección (teal fino), **n** título de slide (gris) y *n título*

(sin nota) en gris claro para slides proyectadas sin
texto que decir.

Currículum vitae

15 min · ≈ 15,6 min a 140 ppm

1 Trayectoria académica: evolución

Buenos días. Con la venia de la comisión, comienzo la presentación del currículum con la línea temporal, que resume treinta años en la Universitat de València, desde la finalización de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en 1991 hasta la acreditación a catedrático de universidad por la ANECA en octubre de 2024.

La primera etapa es la de formación y estabilización: defendiendo la tesis doctoral en 1996, obtengo la plaza de ayudante en 1997 en el área de Economía Aplicada, titularidad de escuela en 2002, habilitación nacional en la universidad de Alcalá de Henares en 2004 que me permite acceder a la plaza de titular de universidad en 2005. La segunda, de internacionalización, arranca con la adscripción al área de Métodos Cuantitativos en 2007 y concentra la coordinación del título de ADE/GEDE, el proyecto ATLANTIS de la UE y la fundación y vicepresidencia de IMBRA. La tercera, desde 2016, de consolidación, con la evaluación positiva del sexenio de transferencia y tercer y cuarto

sexenios de investigación, la dirección del grupo de investigación CREAMARKT y la codirección del grupo consolidado de innovación docente.

La exposición sigue el orden del currículum: investigación y transferencia, docencia, y dirección y liderazgo. Empiezo por la investigación.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

2 Trayectoria investigadora

La tabla ordena la trayectoria investigadora en tres etapas, con los trabajos representativos y los principales coautores.

La primera, de 1995 a 2003, centrada en economía computacional, se articula en torno a la elaboración de la tesis doctoral sobre simulación y detección de caos macroeconómico (dirigida por el profesor José Vicente Paz) que da lugar a dos capítulos en Computational Mechanics Publications y un artículo en el Journal of Macroeconomics en 1998.

La segunda, de 1998 a 2010, se centra en la elección pública con diversos trabajos junto a los profesores Miguel Puchades-Navarro y José Casas-Pardo: artícu-

los en CIRIEC-España, Constitutional Political Economy, Computational Economics y capítulos en el homenaje al nobel James Buchanan en Springer y en una monografía en Edward Elgar.

La tercera, desde 2008, centrada en la economía de la cultura y el consumo cultural: la transición entre estas dos últimas viene del trabajo sobre propiedad intelectual, con el artículo de 2008 en el *European Journal of Law and Economics*. Los trabajos se realizan junto al profesor Manuel Cuadrado-García, y más recientemente las prfoesoras María Caballer-Tarazona y María Luisa Palma-Martos, y en ellos se exploran diversos aspectos de la participación cultural, las industrias creativas y el big data, cuyos resultados se publican en revistas como el *Journal of Cultural Economics*, *Poetics* o *Empirical Economics*.

3 Producción científica en cifras

La diapositiva cuantifica la producción científica agrupada por año y categoría junto con un resumen de los principales índices bibliométricos; estos muestran una serie ascendente de citas (cerca del sesenta por ciento

de las citas se ha recibido desde 2021) y más del noventa por ciento son externas y la investigación cuenta citas en documentos de política pública.

De ese conjunto selecciono ocho publicaciones por su relevancia.

4 Publicaciones seleccionadas

Destaco el artículo de 2011 en el *Journal of Cultural Economics* (el más citado del área en mi perfil) sobre la complementariedad del consumo de música grabada y vivo.

Además, un segundo bloque de artículos publicados en *Poetics*, primer cuartil de sociología, en 2020 (festivales de música como gatekeepers) y 2025 (análisis de la literatura sobre consumo cultural y diversidad).

Finalmente la revisión de veinte años de investigación sobre consumo de música en el *International Journal of Consumer Studies*, de 2021, (y primer cuartil de business) supone una sistematización de la investigación en el campo generada hasta el momento y permite definir la agenda de investigación en adelante.

5 Capítulos de libro

Junto a los artículos, la otra vía de publicación han sido los capítulos de libro.

Esta tabla recoge siete capítulos seleccionados por la relevancia de la editorial entre 2001 y 2022, de los veintinueve capítulos y libros que constan en el currículum. La serie acompaña a la trayectoria investigadora desde un capítulo eminentemente computacional en 2001 sobre evolución y aprendizaje en modelos de decisión colectiva hasta trabajos sobre infracción de derechos de autor y participación cultural, pasando por un modelo teórico de búsqueda de rentas.

Previa a su materialización como publicación, esta producción se ha presentado y discutido de forma continuada en congresos.

6 Comunicaciones en congresos

La figura ordena las comunicaciones a congresos, la mayor parte internacionales, por serie y por año. En ella se observa una recurrencia y vigencia de la participación regular en las conferencias de referencia del ámbito de economía de la cultura (AIMAC, ACEI,

IMBRA o el Workshop en Economía y Gestión de la Cultura). Marcada con un círculo rojo está la participación en AIMAC 2007 donde copresidí el comité científico.

7 Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

La actividad investigadora se ha apoyado en dos pilares: por un lado los proyectos financiados en convocatoria pública.

La tabla lista los proyectos en convocatoria pública, con la entidad financiadora, los años y mi participación. Cabe subrayar la continuidad que muestran y los tres niveles de convocatoria: autonómica, nacional y europea. Me detengo en el proyecto ATLANTIS MBA-TABSA financiado por la Comisión Europea entre 2010 y 2014, proyecto que dirigí y que, en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, combina el análisis del impacto de la movilidad del alumnado entre instituciones con el de la creación de vínculos entre investigadores.

8 Contratos y convenios de transferencia (art. 83 LOU / 60 LOSU)

El segundo pilar para la financiación de la actividad

investigadora ha venido de la transferencia con el sector cultural.

La tabla recoge los diez contratos y convenios más recientes con el tejido cultural. En total son dieciséis desde 2012, seis como investigador principal, una actividad que está reconocida con el sexenio de transferencia del periodo 2012–2017.

Es importante referir que la transferencia forma parte de la investigación: los convenios generan datos y preguntas que acaban en publicaciones, como al artículo de 2022 en el *Journal of Homosexuality*, segundo cuartil JCR, cuyo origen es el convenio con Francachela Teatro.

9 Estancias de investigación

Un aspecto final de la dimensión investigadora son las estancias. La tabla lista las seis estancias oficiales de investigación, con la financiación y el periodo: seis estancias en cinco países, que acumulan unos dieciocho meses todas con financiación competitiva.

10 Dirección de tesis doctorales

Cierro este bloque con la dirección de tesis doctorales. En la tabla se recogen cuatro tesis, dos leídas y dos en curso.

Las dos tesis leídas lo fueron en el programa de doctorado en Marketing, con mención de calidad, y las dos obtuvieron sobresaliente cum laude. La de Desamparados Lluch, de 2017, sobre segmentación y exhibición cinematográfica en el mercado español recibió además el Premio Fundación SGAE de Investigación de 2018.

Las dos en curso siguen la misma línea de investigación: Ariadna Martin Alfaro, sobre el consumidor de música clásica (con un artículo JCR en revisión), y Giuliano Picchi, en el MIT, sobre el comportamiento del visitante y las intervenciones urbanas en el arte contemporáneo (con trabajo presentado en coautoría en el último congreso AIMAC2026).

Con esto cierro investigación y transferencia y paso al bloque de docencia.

La tabla organiza treinta años de docencia en tres etapas, por área, con las asignaturas. En términos agregados la docencia se distribuye en siete centros, trece titulaciones, dieciocho asignaturas distintas y docencia en castellano, valenciano (en la actualidad acredito un nivel C1 de la lengua propian de la universitat de València) e inglés (que representa la mitad de la docencia total).

La primera etapa, desde 1997, en Economía Política se cierra con el cambio de área en el curso 2006-2007 que da paso a la estadística introductoria e inferencia donde imparto esas materias troncales en inglés. La tercera, desde 2019, aplia el ámbito e incorpora el aprendizaje estadístico: Datos No Estructurados y Técnicas Avanzadas de Predicción en el grado en Inteligencia y Analítica de Negocios y cuatro asignaturas de máster, entre ellas Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina en el máster en Ciencia de Datos y Big Data en Economía en el máster en Economía, con un peso creciente del posgrado.

12 Docencia reglada

La figura refleja la trayectoria temporal de mi experiencia docente, distribuida en cada uno de los tres bloques mencionados y codificada por idioma en el que se imparte la docencia agrupada .

Subrayar el peso de la docencia en inglés desde 2007 con mi integración a la docencia en el grupo internacional, una apuesta por la internacionalización de la Facultat d'Economia del equipo directivo de (dirigido entonces por la profesora Trinidad Casasús Estellés).

13 Docencia internacional

Mi perfil docente se completa con la experiencia desarrollada en otras instituciones universitarias. La proyección recogen siete estancias oficiales, con docencia en titulaciones de grado y posgrado, realizadas entre 2000 y 2019.

14 Evaluación de la docencia

La proyección reúne dos evaluaciones externas de la docencia impartida. En primer lugar, la correspondiente el programa DOCENTIA para el periodo 2017–2021, evaluada con calificación excelente (doscientos

puntos sobre doscientos) en el nivel avanzado.

Completa esta información la serie temporal de la valoración media del alumnado por curso, en una escala de uno a cinco, desde 1996 hasta 2024: la serie muestra tendencia ascendente, estable por encima de cuatro desde 2017, con un máximo de cuatro con setenta y ocho en el curso 2023-24.

15 Innovación docente

La evolución de la evaluación de la docencia ha ido pareja a la actividad y los proyectos en innovación docente (sin que por ello afirme la existencia de un vínculo).

Esta queda resumida en catorce proyectos, tres como investigador principal, la codirección de un grupo de innovación consolidado, veintiocho comunicaciones y cinco artículos más un capítulo de libro.

El grupo de innovación, que canaliza los proyectos de innovación docente obtuvo la mención de grupo consolidado en 2023, renovada en 2026. Además de los proyectos he presentado veintiocho comunicaciones que

se reparten en organizaciones de referencia para la innovación docente (CIDUI o redes INNOVAESTIC por mencionar dos). Gran parte de esta actividad en innovación se ha traducido en publicaciones en revistas y/o monografías.

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

16 Gestión universitaria

Paso a abordar las dimensiones de liderazgo y gestión comenzando por los cargos de gestión desempeñados, la mayoría concentrados en el área de internacionalización.

Entre 2010 y 2014 siendo coordinador de intercambios de las dobles titulaciones de ADE-GEDE y de International Business, fui el representante de la Facultat d'Economia en la Transatlantic Business School Alliance y miembro de la Comisión de Intercambio de Estudiantes y de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universitat (todos ellos por delegación de la vicedecana de relaciones internacionales Delfina Soria), y de la comisión de intercambio de la Facultat. En otro orden de cosas, desde 2021 formo parte de la comisión de coordinación académica del máster en

Ciencia de Datos.

17 Liderazgo docente e internacionalización

El liderazgo docente se materializa en la dirección proyectos, la coordinación de GEDE —título propio de la Universitat— y (a nivel del departamento) de la unidad docente de Estadística. Otras tareas docentes son la coordinación de grupo de estudiantes en el programa MOTIVEM, así como guías docentes de grado y posgrado. He sido responsable del convenio con la Zarb School of Business de Hofstra University, en Nueva York, de 2014 a 2019, y de los intercambios de las dobles titulaciones de la Facultat d’Economia de 2010 hasta 2014.

18 Liderazgo investigador

El liderazgo investigador se materializa en cinco vertientes. La dirección, desde 2022, del grupo de investigación CREAMARKT con cuatro líneas de investigación: big data aplicado a las industrias creativas, microeconometría de la participación cultural, consumidor 2.0 y diversidad en los mercados culturales.

La segunda es mi participación en asociaciones científicas: he sido miembro fundador de International Mu-

sic Business Research Association su vicepresidente entre 2015 y 2019 y miembro de la junta ejecutiva hasta 2023.

La tercera, la labor editorial, como co-editor invitado del número especial sobre consumo de las artes, diversidad e inclusión del International Journal of Arts Management (JCR) en 2023.

La cuarta, participación en comités académicos: copresidí el comité científico de AIMAC 2007, he participado en los paneles de evaluación de once ediciones de AIMAC y formé parte de los comités de los dos primeros Workshop en Economía y Gestión de la Cultura y del congreso de marketing público y no lucrativo de 2009.

Finalmente la evaluación científica que se materializa en al menos treinta y cinco revisiones verificadas para quince revistas, lo que me ubica en el percentil 91 de la distribución de revisores. Recientemente la revista Poetics (Q1 en sociología) reconoció esta actividad.

Cierro la presentación del curriculum con una recapitulación final de la que destaco tres grupos de actividades. El primero es la proyección internacional por conferencias y seminarios por invitación así como la evaluación externa de tesis y trabajos de máster.

El segundo es el servicio al sistema universitario participando en tribunales y comisiones de plazas de profesorado.

El tercero es la proyección social, con una actividad en torno a la organización de jornadas y la divulgación de resultados de la investigación a través de diferentes vehículos como la colaboración con Observatorio Social de la Caixa, realizada por invitación de la profesora Victoria Ateca Amestoy, el blog online de la asociación de Economía de la Cultura ACEI EconomistsTalkArt, o la reciente participación en el curso de verano de Almagro vinculado al festival de teatro clásico.

El balance del currículum devuelve una investigación consolidada con una estructura estable e internacio-

nal, liderazgo editorial y asociativo en el área, una docencia evaluada como excelente e internacional y una transferencia sostenida al sector cultural.

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

15 min · ≈ 15,0 min a 140 ppm

TÉCNICAS AVANZADAS DE PREDICCIÓN EN NEGOCIOS

20 Grado en inteligencia y analítica
de negocios: BIA

La asignatura Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios, es obligatoria de tercer curso del grado en Inteligencia y Analítica de Negocios (BIA por su acrónimo en inglés).

La exposición a continuación tiene tres bloques: la asignatura y su organización; el proyecto del cuatrimestre, eje de la evaluación; y el desarrollo de un Tema, predicción y efectos causales, como ejemplo de implementación.

El grado en BIA se imparte en la Facultat d'Economia y cuenta anualmente con cincuenta plazas de nueva ingreso (el grado con el acceso más restringido de los ofertados). Su objetivo es formar profesionales capaces de convertir los datos en decisiones empresariales, combinando competencias tecnológicas y cuantitati-

vas con una sólida visión de negocio.

La asignatura a la que hace referencia esta propuesta se integra dentro de la materia Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos.

21 Herramientas y técnicas de análisis de datos

La materia engloba siete asignaturas, cuya información básica se muestra tabulada.

Es en tercer curso cuando los estudiantes llegan a Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios (tras haber cursado en segundo curso Minería de Datos en Negocios y las dos asignaturas de predicción, con datos transversales y temporales). El curso cubre diversos estimadores paramétricos y no paramétricos y diferencia entre predicción y explicación con el objetivo de utilizar técnicas de aprendizaje estadístico para la estimación de parámetros estructurales.

22 Técnicas avanzadas de predicción en negocios

La ficha de la asignatura concreta su punto de partida, y muestra

1. Por un lado los datos formales: carácter, ubicación, y carga docente y de trabajo.

2. Por otro lado lo que la signatura asume y lo que aporta.

Si bien la predicción constituye el *leitmotiv* de la asignatura, su impartición en una facultad de economía obliga a reconocer que muchas preguntas de negocio no son meramente predictivas, sino que tienen una naturaleza causal. El estudiantado debe aprender a identificar cuándo una pregunta exige una respuesta causal y no solo una predicción. Retomaré esta distinción al final de esta segunda parte.

23 Contenidos y planificación

Los contenidos de la materia, organizados en siete temas se distribuyen a lo largo de las quince semanas del cuatrimestre. La tabla, además muestra como cada tema con su práctica y con la entregas parciales de un proyecto en equipos que los estudiantes desarrollan a lo largo de la asignatura.

El recorrido va de lo simple a lo flexible: el modelo lineal generalizado, ensambles, máquinas de vectores de soportes y aprendizaje profundo para en un tema final, conectar predicción y explicación.

Durante todas las prácticas la asignatura usa un mismo conjunto de datos de referencia, sobre el que se aplican todas las técnicas. Eso permite comparar los modelos en un contexto común y evaluar distintos métodos según objetivo de negocio.

24 Metodología docente: carga de trabajo

La carga de trabajo en aula (sesenta horas presenciales), se distribuye semanalmente en una hora de teoría (presentación del problema, los conceptos y la discusión), y tres de práctica en aula de informática (con un notebook guiado, trabajo autónomo y entregas).

25 Metodología docente: secuencia de aprendizaje

La secuencia que se sigue en cada tema se puede resumir en cinco pasos: pregunta relevante, exploración de los datos, comparación de métodos, formalización y decisión. Es un recorrido que va de la narrativa a lo visual, de lo visual al código y del código a lo formal. El orden es deliberado: la formalización llega cuando el estudiante ha visto el problema, ha manipulado los datos y ha comparado modelos. Las sesiones prácticas desarrollan así los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante

todo el cuatrimestre.

26 Recursos didácticos

Los recursos didácticos se agrupan en ocho tipos: software y entornos de trabajo, materiales expositivos y prácticos, recursos interactivos, recursos para la evaluación y para la reproducibilidad, y bibliografía.

Una de las decisiones más relevantes del curso es la elección del software. A pesar de que el alumnado llega con una formación amplia en R, la asignatura se desarrolla en Python, utilizando `scikit-learn`, `Keras` y `DoubleML`. Las razones son tanto profesionales como docentes: Python ofrece librerías de referencia para métodos avanzados, es una herramienta ampliamente utilizada en la industria de datos y permite trabajar en la nube a través de Google Colab, sin instalaciones locales. Además, el cambio de lenguaje persigue un objetivo fundamental: que el alumnado aprenda a transferir sus conocimientos y comprenda que cambia la herramienta, pero no el concepto.

27 Evaluación

La práctica y la evaluación continua tienen un peso sustantivo en la evaluación y dentro de esta el proyecto

final con defensa oral supone un treinta y cinco por ciento de la nota. El examen final escrito supone el veinticinco por ciento de la nota (donde se exige un mínimo de cinco sobre diez).

El diseño responde a la metodología: si el aprendizaje se produce mayoritariamente en la práctica semanal y a través del proyecto, la mayor parte de la nota tiene que salir de ahí. El examen conserva un peso suficiente para comprobar que cada estudiante domina individualmente los conceptos, y el mínimo evita que una buena nota de proyecto compense la falta de base.

PROYECTO FINAL

28 Proyecto del cuatrimestre

El desarrollo del proyecto se organiza a lo largo de una serie de entregas parciales o hitos durante el cuatrimestre. Los grupos, de tres o cuatro estudiantes, eligen en la semana dos su propio conjunto de datos y el problema al que responde. A partir de ahí el trabajo en evoluciona en paralelo con las prácticas: hacia la mitad del cuatrimestre hay una entrega con retroalimentación y en la semana trece, como aspecto opcio-

nal, se puede formular una extensión causal al modelo predictivo. La entrega de la memoria, el repositorio y la presentación tienen lugar en la semana quince.

Es importante señalar que durante todo el recorrido el uso de inteligencia artificial está permitido, declarado y auditado. La entrega final, repositorio reproducible, memoria y defensa oral, se califica con una rúbrica.

29 Rúbrica del proyecto

La rúbrica contempla cinco dimensiones con su peso, lo que se observa en cada una y los descriptores de tres niveles: excelente, apto y no apto. Importante mencionar que la defensa oral individual pesa un treinta por ciento.

La última pieza del proyecto es la política de uso de inteligencia artificial.

30 Uso de inteligencia artificial

La política de inteligencia artificial se resume en tres conceptos: la IA está permitida, debe ser declarada y es auditada. Los estudiantes pueden usar libremente asistentes para programar, depurar y redactar, con un uso crítico y responsable. A cambio hay una obli-

gación: el registro completo de los prompts, no una selección, se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes. Y ese registro se evalúa: se cruza con el código y con la memoria buscando coherencia entre el proceso declarado y el trabajo entregado. La transparencia se valora positivamente; cuando el resultado no puede explicarse suficientemente a partir del proceso documentado, será necesario examinar con mayor profundidad cómo se ha elaborado.

Además, hay tres verificaciones que la inteligencia artificial no puede suplantar: la defensa oral individual, la participación en el aula, que exige presencialidad, y el examen presencial. En lugar de prohibir una herramienta que muy probablemente van a usar en su trabajo, la asignatura permite usarla, exige declararla y se comprueba que el estudiante domina lo que entrega.

TEMA 7. PREDICCIÓN Y EFECTOS CAUSALES

Finalizo la propuesta docente presentando brevemente el Tema 7, que empieza con una decisión de negocio: los alumnos ya están familiarizados con el con-

cepto de abandono (o *churn*) y su predicción. En este tema partimos del marco predictivo (la modelización del *riesgo de abandono*) para estimar parámetros estructurales.

31 Riesgo de abandono y estrategia de retención de clientes

Comenzamos con una pregunta práctica: ante la posibilidad de abandono, ¿a quién dirigir una campaña de retención de clientes? Para ello formulamos dos reglas alternativas: la regla RISK que aconseja actuar sobre los clientes con mayor probabilidad de abandono, un problema predictivo; la regla LIFT, que propone actuar sobre aquellos para los que la intervención produce una mayor reducción de esa probabilidad. Este segundo es un problema de inferencia causal (exige conocer la respuesta de los clientes ante un estado de cosas que no observamos).

El experimento que detalla Ascarza permite comparar ambas: en el, un operador de telefonía móvil de prepago asignó al azar a doce mil clientes inactivos un SMS con crédito adicional condicionado a una recarga, y observó si la línea seguía activa treinta días después.

Se trata de un experimento aleatorio controlado.

Usando los datos del experimento la autora simula una campaña dirigida al cuarenta por ciento superior de los clientes con cada regla (mayor probabilidad de abandono/mayor sensibilidad) y observa el resultado en términos de disminución del abandono. Muestra como seleccionar por riesgo reduce el abandono en menos de dos puntos; seleccionar por sensibilidad a la intervención lo reduce en seis: cuatro puntos porcentuales de diferencia.

El mensaje central: predecir el riesgo de abandono no responde por sí solo a la pregunta de gestión, a qué clientes debemos dirigirnos; para eso hay que estimar el efecto causal de la intervención. La pregunta que sigue es cómo estimar ese efecto en un contexto no experimental, con datos observacionales.

Traducimos el contexto a un modelo: el objetivo es estimar el efecto de la intervención D sobre la respuesta y (parámetro τ) que además depende de un conjunto de variables X . Además, con datos observacionales

puede haber confusión si la selección en el tratamiento se ve afectada X , de ahí que incorporemos este proceso a través de la función m .

El grafo visualiza el mecanismo generador de datos y el objetivo del tema es incorporar técnicas de aprendizaje máquina para la estimación de τ ¿Por qué? Tres razones: elevada dimensionalidad de X , la inclusión de datos no tabulares (como texto o imágenes) o posible complejidad de g o m que podemos aproximar a través de modelos flexibles sin la necesidad de especificarlos.

33 Aplicación *naïve* de métodos de aprendizaje automático

Un posible enfoque parte de aprender de los datos un modelo flexible para g , eliminar esa variabilidad de la respuesta (residualizar la respuesta restando esa predicción) y recuperar τ con una regresión del residuo de la respuesta sobre el tratamiento.

Esta aplicación se enfrenta a dos problemas. El primer problema es el **sesgo de regularización**. Los modelos de aprendizaje automático regularizan los predictores, de forma explícita o implícita, y seleccionan las

variables por su capacidad predictiva. Un control poco correlacionado con la respuesta pero relevante para explicar el tratamiento puede quedar atenuado o fuera del modelo. En ese caso la segunda etapa atribuye a τ parte de la relación de ese control con D introduciendo un sesgo de variable omitida.

El segundo problema es el sesgo por sobreajuste al entrenar y predecir sobre las mismas observaciones: los residuos absorben parte del efecto causal y la varianza residual del tratamiento se distorsiona, de modo que la estimación de τ y su error estándar dejan de ser fiables.

34 Double (Debiased) Machine Learning

El esquema de la derecha resume la lógica completa del enfoque `DoubleMachineLearning`. La aplicación ingenua del aprendizaje estadístico introduce los sesgos que DML soluciona a través de la ortogonalización (o regresión de residuos sobre residuos a la Frisch–Waugh–Lovell usando modelos flexibles para el primero), y el cross-fitting (predicciones fuera de la muestra de entrenamiento, para el segundo). La combinación

de ambas constituye Double Machine Learning: un estimador raíz de n consistente con inferencia válida.

En la práctica los estudiantes ven el Double Machine Learning como un estimador en dos etapas: 1. En la primera etapa se entrenan dos funciones, g para la respuesta y m para el tratamiento, y se generan versiones residualizadas de ambos (respuesta y tratamiento). El proceso separa las observaciones con las que se entrena de aquellas sobre las que se predice. 2. En la segunda etapa se estima la regresión del residuo de y sobre el residuo de D : la pendiente es τ .

35 Práctica con datos reales

La práctica (a quién enviar una campaña de emailing) parte de datos públicos (Hillstrom): sesenta y cuatro mil clientes asignados al azar a un email de productos de hombre, un email de productos de mujer o un control sin email, con visitas, compras y gasto observados durante dos semanas. Los estudiantes estiman el efecto promedio de la intervención y comparan reglas de priorización. En la etapa final introducimos selección observacional en la asignación y validamos

la capacidad de DoubleML de recuperar el tamaño del efecto frente al resultado experimental, que aquí conocemos.

36 Nivel y alcance del Tema 7

Cierro esta parte con una mención al nivel y el alcance del Tema 7, porque conviene ser explícito sobre qué se pide a estudiantes de tercero de grado. El límite: no se evalúan demostraciones ni desarrollo formal.

Lo que sí se evalúa: distinguir predicción e intervención; reconocer los dos sesgos mediante simulación; aplicar ortogonalización y cross-fitting; estimar un efecto e interpretar su intervalo de confianza; y discutir supuestos y límites.

Ese nivel es coherente con el objetivo de la asignatura: formar profesionales capaces de usar métodos computacionales y modelos predictivos en economía y negocios tanto para predecir como para explicar.

Propuesta investigadora

20 min · ≈ 33,2 min a 140 ppm

CREATIVE COLLABORATIONS:
AESTHETIC PROXIMITY AND
THE FORMATION OF JOINT
37.5 min
PRODUCTION IN MUSIC

Presento la propuesta de investigación *Creative Collaborations*, que estudia la formación de colaboraciones entre artistas en la música grabada. La pregunta que organiza toda la exposición es fácil de formular: en la producción en las industrias culturales ¿que factores están asociados con la propensión a colaborar?

La exposición sigue seis bloques. Empiezo por la motivación, la pregunta, el marco conceptual y la contribución de este trabajo. A continuación presento los datos y, en particular, cómo medimos la proximidad estética entre dos artistas y cómo describimos la red de colaboraciones previa. El tercer bloque es el análisis empírico: el diseño del conjunto de riesgo, la estrategia de estimación y el resultado sobre la forma de la relación entre similitud estética y colaboración. El cuarto pasa del análisis de la asociación dentro de la muestra a la capacidad para ordenar colaboraciones en un año que el modelo no ha visto. Siguen una sección de comprobaciones para calibrar la sensibilidad de los hallazgos y cierra resultados, límites y extensiones.

38 ¿Se ha convertido la música en un deporte de equipo?

A comienzos de los setenta, menos del 3% de las entradas anuales del Billboard Hot 100 correspondían a colaboraciones. Entre 2016 y 2020 esa misma tasa asciende al 40%. La colaboración pasa de ser una anomalía entre los grandes éxitos a una práctica habitual en la producción cultural. Lo que parece observarse es un cambio de régimen que emerge en paralelo a la digitalización de la música y que se asienta en un nuevo equilibrio (elevada tasa de colaboración presente en los éxitos) con la implantación de un modelo de negocio en la industria basado en el acceso, no en la propiedad (el streaming).

El interés económico del fenómeno va más allá de la suma de créditos en una producción cultural: supone investigar los incentivos que llevan a combinar temporalmente competencias o recursos físico y simbólicos (identidades estéticas), reputación y acceso a públicos. Por limitaciones de tiempo, soslayaré el sustrato teórico que subyace al ejercicio empírico de esta propuesta.

No obstante introduzco un apunte: la creación de equipos creativos, en campos tan dispares como aquellos orientados a la producción cultural o en la academia (equipos científicos), se da una tensión entre similitud entre los participantes (que puede facilitar coordinación o compatibilidad) y la distancia (que puede aportar novedad y complementariedad). Y este es uno de los aspectos centrales que estudiamos en esta propuesta.

39 Colaboraciones: un emparejamiento multidimensional

Comienzo fijando la unidad de análisis: Considero pares de artistas activos en un mismo año en las listas globales de Spotify, y el evento a modelizar es una primera colaboración artista principal y artista invitado (lead y feature). El objetivo es distinguir a las parejas que forman una colaboración por primera vez de las muchas que podrían haberlo hecho y no lo hicieron.

Entendemos esa formación como un emparejamiento en el que intervienen varias dimensiones a la vez.

1. Dimensión estética: cuánto se parecen dos artistas en un espacio que generamos a partir de la

percepción que la audiencia tiene de su producción anterior.

2. Proximidad cultural, territorial e institucional: compartir escena, coincidir en el país registrado, haber pasado por los mismos sellos pueden ayudar a formar el emparejamiento.
3. Actividad y trayectoria profesional: el nivel de experiencia de los dos, lo simétrico que es el par y el tiempo que llevan expuestos a una oportunidad conjunta.
4. Cierra la topología de la red previa de colaboraciones: la existencia de socios compartidos, la centralidad, la alcanzabilidad y distancia entre ambos en esa red.

La estética es la dimensión focal porque sobre ella se formulan dos hipótesis en competencia con implicaciones observables distintas.

- Por un lado la existencia de una distancia estética óptima (la compatibilidad facilita el trabajo conjunto

y la diferencia aporta novedad) lleva a la propensión a colaborar a crecer con la similitud para disminuir después. - Si lo que opera es un umbral de compatibilidad, la distancia estética es una barrera que, alcanzado suficiente terreno común, se inactiva. La proximidad excesiva no se penaliza.

40 Marco conceptual

La idea de colaboración conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes. Aquí convergen dos literaturas. La primera estudia las consecuencias de colaborar, y en música la evidencia es clara: la literatura muestra que los *featurings* elevan la demanda de *streaming* (McKenzie y coautores) y que los duetos sobreviven más tiempo en listas, Kaimann y coautores.

La segunda estudia la formación de vínculos, que puede ordenarse en tres familias: basados en la similitud; basados en lazos previos, socios comunes y posición en la red; y por proximidad geográfica e institucional.

Una cuestión con larga tradición es la tensión entre similitud y complementariedad. La literatura distingue

compatibilidad (rasgos similares que facilitan el trabajo conjunto) de complementariedad (recursos distintos que crean valor al combinarse) que suele resolverse en un óptimo interior: en la academia encontramos conceptos como la distancia cognitiva óptima o la existencia de una U invertida en el solapamiento temático.

En música, la evidencia sobre distancia óptima es mayoritariamente sobre resultados (éxito). Los pocos trabajos que estudian la formación en música se ciñen a una escena o un género, sin medida explícita de similitud y sin considerar la población completa de pares en riesgo. Esa es la brecha que cubre este trabajo.

41 Afinidad estética y
emparejamiento multidimensional

La aportación del trabajo se apoya en cuatro elementos. El primero es la integración: un único modelo combina la homofilia estética, cultural, geográfica e institucional y por actividad junto a la estructura de la red previa, de modo que la forma de la relación estética se estima manteniendo constantes las demás proximidades y oportunidades.

El segundo es la medición. Representamos a cada artista con un vector de etiquetas generadas por los usuarios de dos redes sociales en música.

El tercero es el análisis utilizado para medir la relación proximidad estética-propensión a colaborar. Este combina especificaciones alternativas: además de una forma cuadrática (habitual en la literatura) implementa un test de forma prespecificado para la reversión de signo que cuestiona la existencia de un óptimo interior.

El cuarto es el diseño y la validación: el evento es la primera colaboración principal–invitado, estimamos sobre el conjunto de riesgo completo sin muestrear negativos, la inferencia admite dependencia entre diadas que comparten artista y descomponemos la aportación de cada bloque dentro y fuera de muestra.

Todo ello exige combinar fuentes que midan resultados, percepciones y relaciones.

El trabajo utiliza tres fuentes: La primera son las listas globales semanales de Spotify, de septiembre de 2013 a diciembre de 2025, con los metadatos de pista, álbum y artista del API Web de Spotify. Las listas devuelven el registro de colaboraciones con el detalle de créditos: quién es el artista principal (lead) y quién el invitado (feature) en cada pista colaborativa. Tras limpiar los datos quedan 12.688 combinaciones pista-artista y 2.878 artistas.

La segunda las etiquetas que los usuarios asignan en Last.fm y MusicBrainz, fechadas por lanzamiento: 794.309 filas de etiquetas para 2.402 artistas, que cubre el 83,5% del ámbito.

La tercera son los metadatos de MusicBrainz: ofrecen información sobre tipo de entidad, país, género cuando el artista es una persona y año del primer lanzamiento. A ellos se añade el historial de sellos, construido con los créditos de álbum observados en las listas hasta el año anterior.

La cuestión decisiva es cómo convertir esas etiquetas en una medida de proximidad coherente en el tiempo.

43 Proximidad estética

Cada artista se representa como un vector en el espacio de etiquetas. Su perfil en el año t acumula las etiquetas de todos sus lanzamientos fechados estrictamente antes de t , de modo que el perfil es acumulativo y está retardado por construcción. La proximidad de dos artistas es la similitud del coseno entre los dos vectores que los representan: el ángulo entre los dos artistas en el espacio estético que define la audiencia.

La figura muestra una proyección ilustrativa colapsada a dos dimensiones hipotéticas, si bien las medidas de similaridad son reales. Bad Bunny y J Balvin comparten buena parte del vocabulario con que se les describe y el coseno del ángulo que forman es 0,82; Bad Bunny y Ed Sheeran apenas comparten etiquetas lo que se traduce en una similitud del coseno de 0,07.

Junto a esta proximidad sustantiva hay otra distinta,

que no se mide en etiquetas sino en la red: la cercanía heredada de las colaboraciones anteriores.

44 Composición de la red

La naturaleza relacional de los datos aconseja su representación mediante un grafo para reflejar los vínculos de colaboración entre artistas. La red evoluciona entre 2015 y 2024, y la modelización captura si la posición en la red predice la propensión a colaborar, una vez consideradas las afinidades estética, cultural-geográfica, institucional y de actividad.

La composición visual de la red ayuda a entender por qué la dimensión estética y la topología deben medirse por separado. La figura (que no es la red completa) cumple una función ilustrativa: Es el subgrafo de mayor grado de la red acumulada hasta 2024, para el 5% superior de la distribución de la centralidad. Lo que se ve es que el núcleo denso lo ocupan dos escenas, la latina y la anglófona, con un número reducido de artistas puente entre ambas.

El grafo muestra la segmentación cultural en la estructura relacional: la existencia de conexiones pare-

ce emerger tanto por proximidad (estética, cultural o geográfica) como por la ubicación en el grafo, p.e. el caso de conexiones que se cierran por vecinos compartidos o la existencia de intermediarios (o brokers) que actúan de puente entre escenas.

45 El modelo de formación

Decidir qué cuenta como colaboración implica definir el estimando, una decisión que no es inocua. La investigación separa dos cosas: la formación de una conexión nueva y la repetición de un vínculo que ya existía. Modelizarlas juntas es modelizar procesos distintos como si fueran uno.

Nuestra defición de riesgo es sensible al rol: la respuesta es positiva si el par colabora en el año t cuando uno es el principal (lead) y el otro el invitado (featuring) en una pista que entra en listas. Si el evento es de formación se exige además que no hubiera ningún lazo previo entre ambos, de ningún tipo. Las repeticiones se estudian aparte.

El resultado agregado, que suma primeras y repetidas, tiene 1.811 eventos frente a los 1.064 de formación. En

cualquier caso estamos ante un evento con un elevado desequilibrio entre clases: para el modelo de formación la tasa observada es de 26,9 casos por cada 100.000 pares. Ello condiciona el diseño y la inferencia.

Una vez definido el evento, construimos el conjunto completo de oportunidades plausibles.

ANÁLISIS EMPÍRICO

46 Diseño: conjunto de riesgo y resultado

El modelo se estima sobre el conjunto de riesgo completo: todos los pares no ordenados en riesgo en cada año, sin muestrear negativos. La ventaja es interpretativa: los coeficientes describen cómo se distinguen las colaboraciones realizadas de la población de pares que podían haber colaborado y no lo hicieron.

La decisión central es quién está en riesgo. Un par pertenece al conjunto de riesgo en t si la colaboración era una posibilidad realista: los dos artistas debutaron en listas antes de t y cada uno publicó una pista que entró en listas en los tres años previos. La ventana de tres años excluye casos poco plausibles aunque se complementa con una ventana de cinco años y sin salida como análisis de sensibilidad de los resultados.

El panel de estimación tiene 3.756.411 díadas-año, 1.064 eventos de formación y 2.256 artistas entre 2015 y 2024.

47 Estimación

Se utilizan dos herramientas con roles distintos. El logit es el modelo explicativo: modeliza la probabilidad de formación condicionada a la red del año anterior y a las características retardadas del par y efectos fijos de año y permite hacer inferencia sobre una forma que se declara explícitamente.

XGBoost, un conjunto de árboles potenciados, sirve de referencia predictiva: captura interacciones y no linealidades sin necesidad de especificarlas y permite cuantificar la señal predictiva para bloque de variables de factores cuando no imponemos forma funcional. Se trata de una referencia flexible.

En el caso del ejercicio predictivo los dos modelos se reestiman para el periodo 2015–2023 y se puntúan una sola vez en 2024. El logit no tiene ningún ajuste. En XGBoost los hiperparámetros se fijaron de antemano, y la única elección basada en datos, el número de ron-

das o árboles que se añaden al ensamble, que se decide con parada temprana entrenando hasta 2022 y validando en 2023.

La inferencia del logit usa los errores estándar diádicos de Aronow y Samii, que admiten dependencia arbitraria entre dos díadas que comparten un artista.

Una cuestión metodológica. Si bien los modelos exponenciales de grafos aleatorios podrían parecer una opción natural para modelizar datos relacionales, existen dos razones que justifican la elección de modelos de clasificación.

- La primera es de escala: con 2.256 actores y millones de díadas, la constante de normalización se vuelve computacionalmente intratable lo que hace que en la práctica la estimación no sea viable.
- La segunda es sobre el tipo de pregunta que responde: un ERGM modeliza la distribución conjunta de la red; este trabajo modeliza cada díada

condicionada a la red en $t - 1$, bajo el supuesto de independencia condicional entre díadas.

48 Especificaciones: proximidades y
modelos anidados

La especificación del modelo distribuye las variables en cuatro bloques, que enuncio a continuación:

1. El bloque de red retardada que incluye vecinos comunes, índices de Jaccard y Adamic–Adar, conexión preferente, alcanzabilidad, proximidad geodésica y grado.
2. El bloque estético incorpora la proximidad estética (sim del coseno) y su cuadrado; además la posición respecto al centroide anual y la entropía de las similitudes del artista con el resto de la muestra, que describen tipicidad y afinidad (artista tiene similitudes relevantes con muchos, entropía alta, o pocos artistas) de su identidad estética; se incluye el tamaño del vocabulario e indicadores de valores faltantes, que controlan la cobertura.
3. El bloque de actividad incluye temas en listas y

años de actividad acumulados hasta t , así como la duración de la elegibilidad conjunta discretizada, que controla el tiempo de exposición.

4. Un bloque final recoge otras proximidades y atributos como escena, país, tipo de artista, identidad de género e historia común de sellos discográficos.

Observación: las variables de nodo entran como media del par, que mide nivel, y como diferencia absoluta, que mide asimetría, de modo que el resultado no dependa del orden arbitrario de los artistas dentro del par.

Se estiman tres modelos anidados: Completo, que incluye los cuatro bloques; Solo red, con la topología; y Sin red, excluyendo la topología.

La especificación cuadrática, habitual en la literatura y usamos en nuestras estimaciones, impone un máximo por construcción. Pero encontrar un máximo no acredita que exista una relación de U-invertida como

la postulada.

Para reforzar la evidencia recurrimos a tres estrategias: 1. La primera, consiste en discretizar la métrica de similitud estética y analizar las tasas de formación observadas por tramo, sin ningún ajuste funcional. 2. La segunda consiste en ajustar un *spline* cúbico (función polinómica flexible a tramos) que da una curva de perfil suave que se adapta a los datos. 3. La tercera es un test confirmatorio de reversión de signo, basado en el enfoque de dos líneas de Simonsohn, con dos submuestras: en una se localiza un punto de ruptura (el máximo del *spline*); en la otra se estima la pendiente posterior, con datos que no se usaron para localizarlo. Solo confirma un óptimo interior si la pendiente cambia de positiva a negativa.

RESERVAR: Evaluamos las propiedades de este último por simulación, con paneles calibrados al número de eventos y a la distribución de similitud de nuestra muestra. Para 200 replicas, cuando el

perfil verdadero crece y se aplana, el test confirma falsamente un óptimo interior en el 0,5% de los casos; frente a un óptimo interior lo detecta en el 79% de las simulaciones.

50 Resultado base: especificación cuadrática

Comenzamos analizando los resultados de la estimación base. La tabla muestra los coeficientes estimados para las diferentes especificaciones.

51 Resultado base: lectura gráfica

Los resultados muestran que el bloque de red es conjuntamente informativo (contraste conjunto del bloque rechaza el modelo restringido) y proximidad y centralidad se asocian a la formación de colaboraciones. La proximidad geodésica muestra como los pares que ya estaban cerca en la red previa tienen una propensión mucho mayor a conectar directamente. El grado medio también es positivo, en línea con un mecanismo de visibilidad si bien la asimetría en la centralidad de la diada se asocia a una menor probabilidad de vínculo.

La forma cuadrática en la proximidad estética reproduce un patrón de U-invertida: término lineal positivo y cuadrático negativo que sitúan un máximo en una similitud de 0.637. No obstante el óptimo se ubica en el percentil 94.8 del soporte, una región con pocos pares y eventos lo que exige auditar el resultado.

Compartir escena presenta una asociación positiva y precisa, y una actividad media mayor en listas se asocia positivamente con la formación si bien diferencias de actividad en el par penalizan: pares activos con niveles de actividad similares se asocian a una mayor propensión a colaborar. El solapamiento de carreras en listas (las variables elegibilidad conjunta) muestran coeficientes negativos y crecientes: los pares que llevan años coexistiendo sin colaborar tienen cada vez menos probabilidad de hacerlo.

52 Lectura crítica del óptimo interior

Revisamos la sensibilidad del óptimo interior a modificaciones de la muestra utilizada en la estimación. La pregunta clave es si ese máximo es un rasgo del comportamiento de los agentes a la hora de formar

vínculos o un artefacto de la especificación.

Para responderla cruzamos dos decisiones del diseño:

1. La definición de la respuesta, todos los pares o solo pares artista principal–artista invitado 2. El conjunto de riesgo: consideramos una ventana de tres años para determinar si un artista está activo (de forma que si no produce un hit en esos tres años, sale del conjunto de riesgo) o sin salida (tras la primera entrada en listas, se permanece en el conjunto de riesgo).

La reestimación del modelo bajo estos cuatro escenarios mantiene la forma cuadrática. El máximo implícito se queda entre 0,63 y 0,70 en las cuatro celdas, con cualquier conjunto de riesgo y cualquier proyección, aunque siempre en la cola alta de la distribución de similitud.

53 Proximidad estética y

colaboraciones: especificación flexible

Un óptimo interior en la cola superior de la distribución es compatible no solo con una reversión del efecto de la proximidad estética sino con una saturación del mismo. Por ello se analiza la relación postulada con especificaciones flexibles.

La figura siguiente muestra directamente la forma que sí respaldan los datos. La curva es el *spline* prespecificado sobre el modelo Completo y los puntos son las tasas de colaboración observadas para la discretización de la variable similitud del coseno. Ambas apuntan en la misma dirección: la tasa de formación sube con fuerza desde similitudes bajas hasta aproximadamente 0,3 o 0,4 para aplanarse después. Ningún tramo dentro del soporte tiene una tasa inferior a los anteriores; el *spline* no se gira hacia abajo en ningún punto del rango respaldado y los dos tramos más altos, con pocas observaciones de formación, quedan por encima de las tasas intermedias, no por debajo.

Para apoyar la evidencia usamos un contraste confirmatorio que utiliza la mitad de la muestra para detectar un punto de ruptura (un máximo para la tasa de colaboración) en la distribución de la variable de similitud y ajusta dos rectas, antes y después de éste con el otro 50% de la muestra. El test confirma la subida anterior pero no una caída posterior. La pendiente tras

el máximo obtenida por remuestreo de las particiones devuelve valores positivos con intervalos que incluyen cero lo que sugiere un crecimiento y aplanamiento, sin reversión confirmada.

ANÁLISIS PREDICTIVO

54 Capacidad predictiva por bloques

Para el ejercicio predictivo se reestiman los dos modelos (logit y xgbm) con datos de 2015 a 2023 y se predice una sola vez en 2024, de modo que el modelo evaluado nunca ha visto el año de evaluación; XGBoost elige el número de árboles entrenando hasta 2022 y validando en 2023. En 2024 hay 64 eventos de formación de 490.000 (logit) o 526.000 díadas (xgbm) puntuadas según el modelo, una tasa base de 0,12 a 0,13 por mil. La diferencia viene porque el logit se entrena para el conjunto de casos completos y XGBoost para todos los pares, gracias al tratamiento nativo de los valores ausentes.

La tabla muestra que el área bajo la curva de precisión-recall del mejor modelo multiplica la tasa base aproximadamente por 18 en el caso del logit y por 14 en el de XGBoost. Al seleccionar los 10.000 casos con ma-

yor puntuación, el modelo completo recupera el 42 % de los eventos con el logit y el 31 % con XGBoost. Frente a una selección aleatoria del mismo tamaño, esto representa un lift de 20 y 16, respectivamente. Estos valores pueden interpretarse como la mejora relativa tanto de la precisión como de la sensibilidad. No obstante, no conviene comparar directamente el lift de ambos modelos, debido a las diferencias entre sus muestras de entrenamiento. También se presenta el lift para las 500 primeras predicciones positivas, aunque debe interpretarse con cautela, ya que se calcula sobre un extremo del ranking que contiene pocos eventos positivos.

Este ejercicio muestra que la aportación del bloque de predictores de red es limitada frente al bloque no-red que supone un mayor coste, lo que sugiere que los bloques estético, actividad y demás atributos contienen la mayor parte de la señal predictiva observable.

55 Contraste no paramétrico de la forma funcional

El ejercicio predictivo con XGBoost permite analizar la forma del perfil estético sin imponer una forma funcio-

nal. Para ello, se emplean valores SHAP, que descomponen la predicción del modelo en las contribuciones de sus distintos predictores. El gráfico de dependencia representa, para cada par artista-año, la contribución de la similitud estética al puntaje predicho, expresada en la escala de log-odds y no como un efecto parcial sobre la probabilidad. Los resultados corresponden al conjunto de prueba de 2024.

El patrón reafirma el hallazgo del ejercicio de discretización y el *spline*: la contribución sube con fuerza por debajo de una similitud de 0,3, se aplana desde aproximadamente 0,4 y no muestra un declive claro en la parte alta.

SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Se ha procedido a evaluar la sensibilidad de las estimaciones ante diferentes escenarios: modificación de la definición del resultado, generación de errores estándar por remuestreo de los nodos, o modificación del enfoque para la proyección de artistas en el espacio de etiquetas por mencionar tres. Los resultados focales se muestran robustos a estos cambios. En este

punto introduzco dos ejercicios realizados.

56 Corrección de sesgo de Firth

Dada la baja frecuencia del evento analizado, consideramos dos especificaciones alternativas: un modelo logit con corrección de Firth, que utiliza una verosimilitud penalizada para reducir el sesgo y mitigar posibles problemas de separación, y un modelo con enlace log-log complementario (cloglog), cuya asimetría puede resultar adecuada para modelizar la ocurrencia de eventos generados por procesos en tiempo continuo.

57 Firth y cloglog: distancia entre estimaciones

El grafico visualiza el movimiento en la estimación puntual en ambos casos. Los resultado muestran que no se produce un cambio de signo en ninguna de las variables (tampoco en las no mostradas) y que la magnitud del desplazamiento de los coeficientes es pequeña en términos relativos: el mayor desplazamiento de toda la tabla es 0,176, en el índice de Jaccard que equivale a aproximadamente 0,23 veces el error estándar.

El cloglog conserva el mismo patrón de signos y, al tratarse de un evento raro, ambos enlaces estiman en

la práctica la misma pendiente log-tasa, de modo que sus distancias son directamente comparables con las del logit. Tampoco hay señales de separación: la estimación converge y ninguna observación tiene una probabilidad ajustada superior a un medio.

La conclusión de este ejercicio es una consistencia cualitativa de los resultados, que muestra como las estimaciones puntuales no dependen del estimador.

58 Logit condicional

Para controlar la heterogeneidad no observada de los artistas principales, aplicamos un diseño de elección emparejada que, en cada estrato artista(principal)-año, compara los colaboradores elegidos con todos los candidatos elegibles. El análisis incluye 641 estratos, 545.149 pares-año y 1.064 eventos. Las variables de red se omiten porque no varían dentro del estrato. Dado que la muestra solo incluye artistas con alguna colaboración, los coeficientes se interpretan por su dirección y no se comparan en magnitud con los de los modelos anteriores.

59 Logit condicional: distancia frente

al modelo base

La dirección y la curvatura estéticas se mantienen cerca de los valores base. Las proximidades cultural e institucional aparecen incluso mayores. Parte de esa diferencia tiene explicación: dentro del conjunto de oportunidades de un principal, el país y el sello ya no compiten con la posición del propio principal en la red, que en el modelo base absorbía parte de la asociación geográfica.

Lo que este ejercicio nos dice es que los resultados de proximidad no son un artefacto de la heterogeneidad no observada de artistas principales: dentro de cada principal, los socios más cercanos estética, cultural e institucionalmente son elegidos con más frecuencia.

Con la evidencia principal y sus comprobaciones, sintetizo principales resultados.

CONCLUSIONES

60 La formación es multidimensional

El trabajo destaca cuatro resultados. El primero es la hipótesis focal: dentro del soporte común, la proximidad estética tiene una asociación positiva que se aplana. La evidencia no apoya el declive en ningún punto del soporte observado, lo que es coherente con

un umbral de compatibilidad: la escasa compatibilidad estética es una barrera para trabajar juntos pero los datos no apoyan una penalización por un exceso de similitud entre los pares que observamos.

El segundo es la relevancia de otras medidas de proximidad. La cultural (importa la escena compartida), la institucional (el historial común de sellos) o la actividad, donde pares más activos y similares en actividad tienen una propensión a colaborar más.

El tercero es la topología. El bloque de red es claramente informativo dentro de muestra, aunque en el ejercicio predictivo añade poca mejora marginal a las características no-red. Este hallazgo sugiere que los estadísticos de la red, más que variables explicativas originales, son el resultado de un proceso de preferencias y oportunidades que las características observables ya capturan.

Finalmente un resultado metodológico: en este diseño el máximo interior (bastante frecuente en la literatura) emerge al imponer una forma cuadrática y no se

reproduce utilizando formas flexibles.

En conjunto, los datos son consistentes con un modelo de colaboración que se asocia a la operativa conjunta de proximidad y oportunidades: la estética funciona como condición de compatibilidad dentro del soporte observado; mientras cultura, instituciones, actividad y red estructuran qué emparejamientos llegan a materializarse.

61 Limitaciones y extensiones

Cierro con limitaciones y extensiones.

Las limitaciones son de diferentes tipos. Primera, las estimaciones son asociaciones condicionales a la red retardada, no efectos causales. Segunda, las medidas son parciales: las etiquetas o la escena incorporan ruido en su construcción y el historial de sellos no agota los canales institucionales. Tercera, la cola alta está poco poblada: hay ocho eventos por encima de una similitud de 0,90, así que no es posible descartar una penalización por falta de complementariedad para eventos con similitud extrema. Cuarta, población y resultado están condicionados: estudiamos artistas activos en

listas globales, no se modeliza el llegar las listas y la colaboración fuera de listas se incorpora parcialmente.

En lo que respecta a extensiones existe un diagnóstico de adecuación para evaluar la hipótesis de independencia condicional de los pares. Para ello se construyen simulaciones de la red a partir del modelo estimado. El objeto es determinar si la simulaciones reproducen la topografía de la red (particularmente volumen de nuevos vínculos y concentración de los mismos). Las simulaciones muestran limitaciones para capturar la concentración de vínculos en determinados nodos lo que revela dependencia residual no capturada. (No demuestra sesgo en los coeficientes, ni señala un mecanismo concreto, ni dice que otro modelo de red la resolvería). Pero sí marca una dirección de trabajo: la primera extensión consiste en refinar esa estrategia de simulación para evaluar la incertidumbre que rodea al modelo y la adecuación del supuesto de independencia condicional entre díadas.

Las demás extensiones siguen de los resultados obtenidos. En concreto señalo dos: poblar la cola de alta similitud, con horizontes más largos, o mejorar las etiquetas con vocabularios más densos. La infraestructura construida para este trabajo (listas, etiquetas fechadas y panel diádico versionados y documentados) permite desarrollar esas extensiones dentro de la línea de industrias creativas del grupo de investigación CREAMARKT.

CIERRE

Slide de agradecimientos y portada final.